

Revisão Mentoria 16/05/2025

Questão 1

UECE

A soma dos quadrados de dois números inteiros positivos ímpares consecutivos cujo produto é igual a 483 é

- (a) 802.
- (b) 514.
- (c) 1154.
- (d) 970.

Questão 2

UFRGS

Se a e b são as raízes da equação $x^2 + 2x - 15 = 0$, então o valor de $(ab)^{a+b}$ é:

- (a) -225 .
- (b) $-\frac{1}{225}$.
- (c) -30 .
- (d) $\frac{1}{225}$.
- (e) 225 .

Questão 3

UECE

Em uma pesquisa que envolveu 120 alunas de uma academia de dança, foram obtidos os seguintes dados: 80 delas querem ser atrizes, 70 querem ser cantoras e 50 querem ser atrizes e cantoras.

Considerando estes dados, é correto concluir que o número de alunas que não querem ser cantoras nem atrizes é

- (a) 30.
- (b) 20.
- (c) 50.
- (d) 40

Questão 4

UECE

O professor Abder comprou alguns exemplares de um livro para presentear seus alunos, gastando R\$ 640,00. Ganhou quatro livros de bonificação e, com isso, o preço de cada livro ficou R\$ 8,00 mais barato.

Assim, é correto afirmar que o número de livros que o professor destinou para presentear seus alunos é

- (a) 20.
- (b) 12.
- (c) 18.
- (d) 14.

Questão 5

UECE

Em uma partida de futebol, um estádio é preenchido completamente por espectadores. A área de assentos disponíveis no estádio é de aproximadamente 20.000 m^2 .

Sabendo que, em média, é necessário um espaço de $0,5 \text{ m}^2$ por pessoa para sentar confortavelmente, é correto afirmar que a ordem de grandeza do número de pessoas que o estádio pode acomodar é

- (a) 10^1 .
- (b) 10^5 .
- (c) 10^7 .
- (d) 10^3 .

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão.

Os indígenas Yanomami desempenham um papel fundamental na constituição da sociedade brasileira, contribuindo de maneira significativa para a riqueza e a diversidade do panorama cultural do país. No entanto, a presença do garimpo na terra indígena Yanomami contaminou a água dos rios da região com mercúrio, o que representa uma ameaça à existência dessa cultura. Na extração do ouro, os garimpeiros utilizam bateia e água para separar pequenas partículas de ouro da areia e das outras partículas menores.

Porém, para separar pequenas partículas de ouro de outros sedimentos, os garimpeiros utilizam outro processo que consiste em adicionar mercúrio à mistura coletada no garimpo. Após esse processo, o mercúrio é descartado nos rios, e a contaminação da água faz o mercúrio atingir quase que diretamente os indígenas, o que provoca impactos na saúde dessa população.

A análise de amostras de 4,2 gramas de cabelo dos indígenas revelou a presença de 25,2 microgramas de mercúrio. Essa quantidade superou o limite de 2 microgramas de mercúrio por grama de cabelo tolerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O índice é considerado altíssimo por especialistas, que preveem doenças graves a essa população em médio e longo prazo.

<https://tinyurl.com/uypkzjn>%20Acesso%20em:%2023.08.2023.%20Adaptado.

Questão 6

FATEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

De acordo com o texto, a quantidade de mercúrio por grama de cabelo encontrada nos indígenas é N vezes a quantidade tolerada pela OMS.

Assinale a alternativa que contém o correto valor de N.

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

Questão 7

UECE

Dois garraões, cada um com capacidade de armazenar até 10 litros de um líquido, foram disponibilizados para a realização de um experimento envolvendo a medição de volumes. O procedimento adotado na experiência está descrito a seguir:

- I. Inicialmente, são colocados 6 litros de vinho no primeiro garrafão e seis litros de água pura no segundo;
- II. Em seguida, metade do conteúdo localizado no primeiro garrafão é removido e depositado no segundo;
- III. Logo após, o líquido agora presente no segundo garrafão é movimentado no interior do recipiente tornando-o uma mistura homogênea;
- IV. Para concluir, uma parte da mistura presente no segundo garrafão é transferida de volta ao primeiro, finalizando o experimento com o mesmo volume de líquido em cada garrafão.

Considerando esse procedimento, é correto afirmar que o volume de vinho, em litros, remanescente na mistura presente no primeiro garrafão ao final da experiência é

- (a) 4.
- (b) 4,2.
- (c) 5.
- (d) 4,6.

Questão 8

FATEC

O quadro relaciona algumas variedades de café à quantidade de cafeína contida em cada uma.

Considere que uma variedade de café de massa 500 g foi analisada e apresentou 11 g de cafeína.

Variedade de café	Quantidade média de cafeína no café em porcentagem em massa (%)
<i>Coffea arabica</i>	1,1
<i>Coffea excelsa</i>	1,9
<i>Coffea liberica</i>	2,1
<i>Coffea canephora</i>	2,2
<i>Coffea robusta</i>	2,4

Com base no quadro fornecido, é correto afirmar que a variedade de café analisada é

- (a) *Coffea arabica*.
- (b) *Coffea excelsa*.
- (c) *Coffea liberica*.
- (d) *Coffea canephora*.
- (e) *Coffea robusta*.

Questão 9

FATEC

É comum que a camada de gelo da Groenlândia derreta durante o verão do Hemisfério Norte. As altas temperaturas registradas em 2019 fizeram o fenômeno começar mais cedo. Só no mês de julho, a Groenlândia perdeu cerca de 198 bilhões de toneladas de gelo, o equivalente a _____ de piscinas olímpicas.

<https://tinyurl.com/qlk43pb>%20Acesso%20em:%202022.04 .2022.%20Adaptado.

O valor que preenche corretamente a lacuna do texto é

Dados:

- Uma piscina olímpica tem a forma de um bloco retangular de dimensões 50 m de comprimento, 25 m de largura e 2 m de profundidade.
- Densidade do gelo: 0,9 kg/L

• $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$

• $1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$

- (a) 75 milhões.
- (b) 88 milhões.
- (c) 75 bilhões.
- (d) 80 bilhões.
- (e) 85 trilhões.

Questão 10

UECE

Uma caixa d'água com formato de um cubo cuja medida da aresta é 1 metro está completamente cheia ao meio dia de quarta-feira. A partir de então, por uma tubulação instalada na base inferior da caixa, escoar água a uma vazão constante. Decorridas quatro horas de escoamento, sem reabastecimento simultâneo, a caixa ainda contém 840 litros d'água.

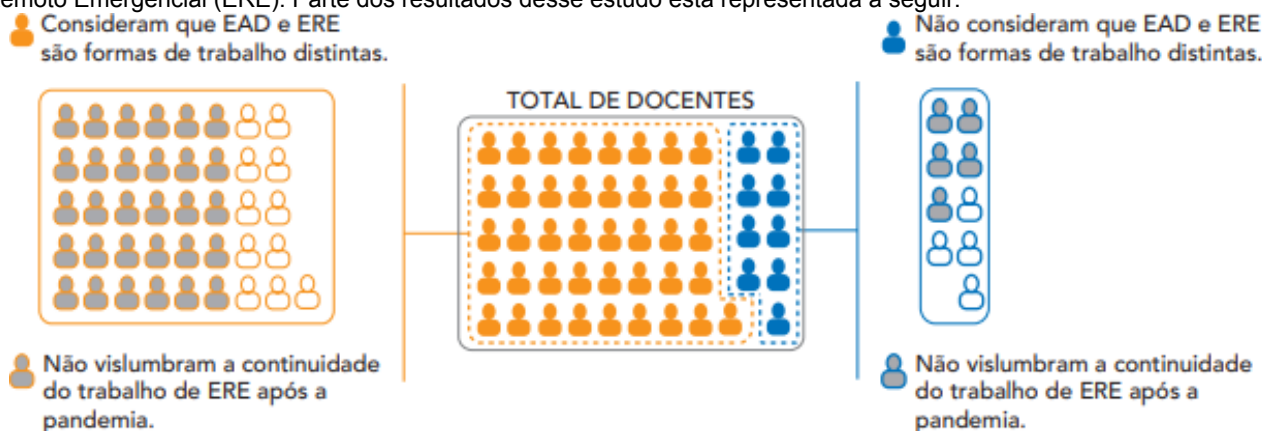
Assim, é correto afirmar que a caixa estará vazia no dia seguinte às

- (a) 11 horas.
- (b) 2 horas
- (c) 14 horas.
- (d) 13 horas.

Questão 11

UERJ

Durante a atual pandemia da covid-19, uma universidade realizou um estudo com 400 docentes sobre o Ensino a Distância (EAD) e o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Parte dos resultados desse estudo está representada a seguir:



Adaptado de adunicamp.org.br.

Entre os docentes que consideram que o EAD e o ERE são formas de trabalho distintas, a quantidade daqueles que não vislumbram a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia é igual a:

- (a) 200
- (b) 220
- (c) 240
- (d) 260

Questão 12

UERJ

Admita que, para escovar os dentes, seja necessário, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos, em média, 11 litros, havendo desperdício de 10 litros.

Considere uma família de quatro pessoas que escovam os dentes três vezes ao dia, mantendo a torneira aberta.

Em 365 dias, o desperdício de água dessa família, em litros, será igual a:

- (a) 21900
- (b) 43800
- (c) 65700
- (d) 87600

Questão 13

ENCCEJA

Três micro-ônibus foram contratados para levar os alunos de uma escola para um passeio turístico.

O quadro apresenta a distribuição inicial de alunos pelos três micro-ônibus.

Micro-ônibus	I	II	III
Quantidade de alunos	16	19	18

Como João decidiu participar do passeio depois de já ter sido feita a distribuição inicial dos alunos pelos micro-ônibus, ele ainda deverá ser alocado em um deles, por isso, conforme recomendação dos organizadores do evento, um remanejamento terá que ser feito, de forma que a quantidade de alunos seja a mesma em todos os micro-ônibus.

Para atender à recomendação dos organizadores, em que micro-ônibus João deverá ser alocado e qual o remanejamento mínimo a ser realizado?

- (a) Acomodar João no micro-ônibus I e remanejar um aluno do micro-ônibus II para o III.
- (b) Acomodar João no micro-ônibus I e remanejar um aluno do micro-ônibus II para o I.
- (c) Acomodar João no micro-ônibus II e remanejar um aluno do micro-ônibus III para o I.
- (d) Acomodar João no micro-ônibus III e remanejar um aluno do micro-ônibus II para o I.

Questão 14

ENCCEJA

Para um treinamento específico, um maratonista comprará um par de tênis e 100 litros de bebida isotônica. Ele fez orçamentos em quatro lojas, e os dados estão apresentados no quadro.

Orçamentos	Loja I	Loja II	Loja III	Loja IV
Tênis de corrida (par)	R\$ 340,00	R\$ 350,00	R\$ 370,00	R\$ 360,00
Bebida isotônica (litro)	R\$ 2,90	R\$ 2,60	R\$ 2,40	R\$ 2,70
Desconto para pagamento à vista	1/10 do valor total gasto	80 reais	20 L de isotônico grátis	1/3 do valor gasto com isotônico

O maratonista pretende comprar todos os produtos na mesma loja e fará o pagamento à vista.

Para gastar o menor valor possível, o maratonista deve efetuar suas compras na loja

- (a) I.
- (b) II.
- (c) III.
- (d) IV.

Questão 15

ENCCEJA

Um entregador utiliza em seu trabalho um caminhão com um tanque de combustível com capacidade para 100 litros e que percorre, em média, 7 km com 1 litro de óleo diesel. Em seu trajeto diário de entregas, ele percorre 84 km. Estando o tanque de combustível inicialmente cheio, a quantidade q de litros de óleo diesel que restam no tanque de combustível do caminhão depende da quantidade d de dias trabalhados.

A representação algébrica que descreve a quantidade q de óleo diesel restante no tanque, em função da quantidade d de dias trabalhados, é

- (a) $q = 100 - 7d$
- (b) $q = 100 - 12d$
- (c) $q = 100 - 84d$
- (d) $q = 100 - 91d$

Questão 16

FATEC

Uma empresa trabalha com fretamento de ônibus para o litoral. O valor cobrado por passageiro, no caso dos 50 lugares disponíveis serem todos ocupados, é de R\$ 40,00. No caso de não ocorrer a lotação máxima, cada passageiro deverá pagar R\$ 2,00 a mais por assento vazio.

O valor máximo arrecadado por essa empresa, numa dessas viagens, é

- (a) R\$ 2.000,00
- (b) R\$ 2.200,00
- (c) R\$ 2.350,00
- (d) R\$ 2.450,00
- (e) R\$ 2.540,00

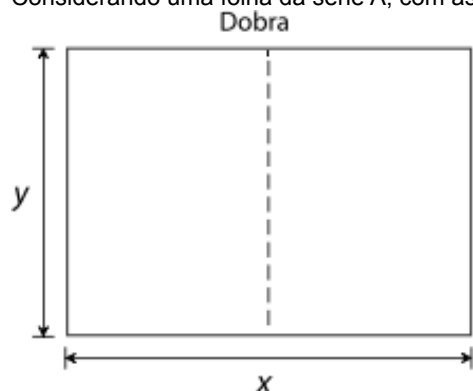
Questão 17

FATEC

Um formato de papel usado para impressões e fotocópias, no Brasil, é o A4, que faz parte de uma série conhecida como série A, regulamentada internacionalmente pelo padrão ISO 216.

Essa série criou um padrão de folha retangular que, quando seu lado maior é dobrado ao meio, gera um retângulo semelhante ao original, conforme ilustrado.

Considerando uma folha da série A, com as dimensões indicadas na figura, pode-se afirmar que

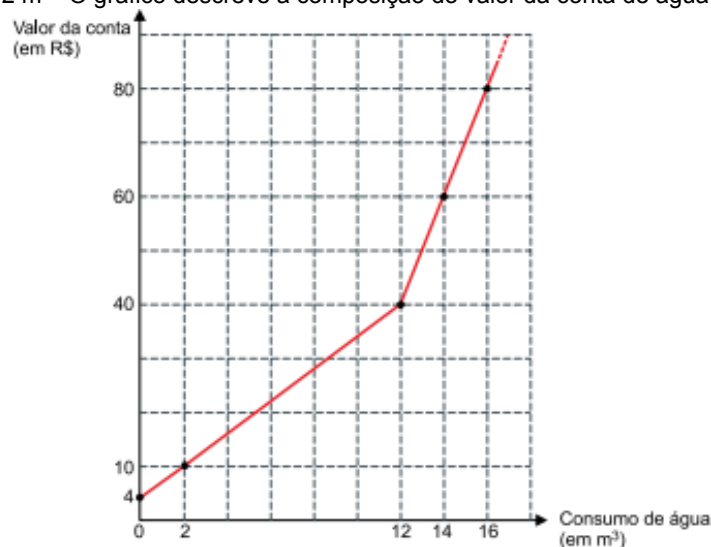


- (a) $x = 2y$
- (b) $x = y\sqrt{2}$
- (c) $x = y$
- (d) $y = x\sqrt{2}$
- (e) $y = 2x$

Questão 18

UNESP

Em um município, a conta de água residencial é composta por um valor fixo de R\$ 4,00 somado a um valor variável, de acordo com o consumo de água da residência. O valor variável é composto da seguinte forma: M reais por m^3 de água até o consumo de $12 m^3$ e N reais por m^3 de água que exceda $12 m^3$. O gráfico descreve a composição do valor da conta de água residencial nesse município.



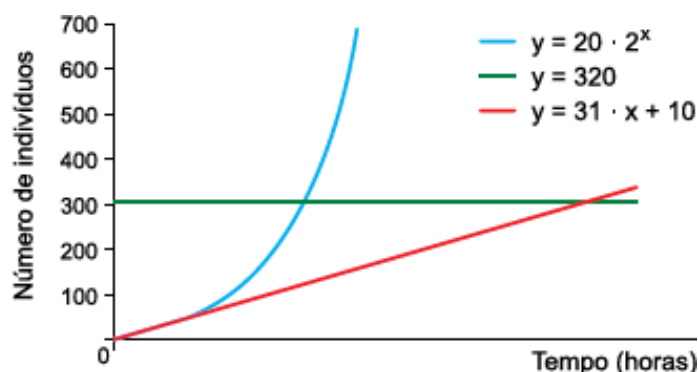
A análise dessas informações permite concluir que os valores, em reais, de M e N são, respectivamente,

- (a) 2 e 10.
- (b) 3 e 9.
- (c) 3 e 8.
- (d) 2 e 8.
- (e) 3 e 10.

Questão 19

UNESP

O gráfico mostra o crescimento de uma população de microrganismos em relação à resistência do meio, ao potencial biótico e à carga biótica máxima do ambiente. Os dados obtidos experimentalmente foram suficientes para a determinação das equações das curvas no gráfico.



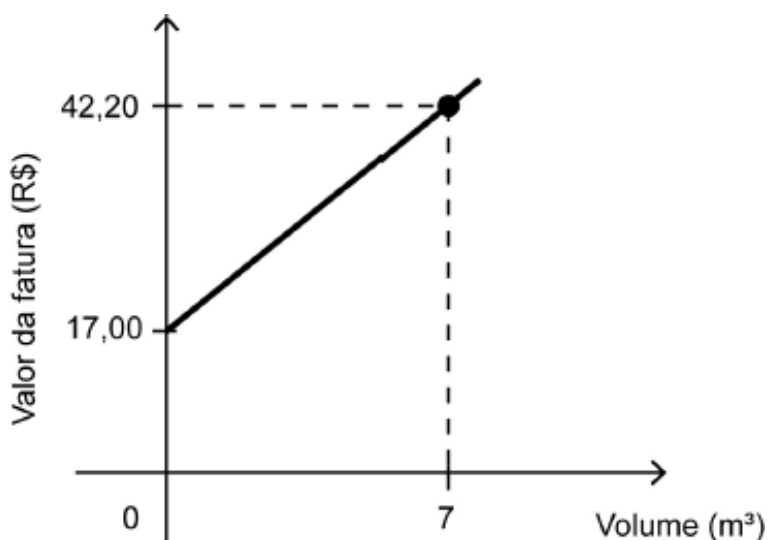
A população de microrganismos atingiu a carga biótica máxima do ambiente

- (a) entre 3 e 4 horas.
- (b) em 4 horas.
- (c) em 10 horas.
- (d) em 3 horas.
- (e) após 10 horas.

Questão 20

ENEM Digital

Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independentemente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água, em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representando uma semirreta.



Observa-se que, nesse mês, houve um consumo de 7 m^3 de água. Sabe-se que, em dezembro, o consumo de água nessa residência, em metro cúbico, dobrou em relação ao mês anterior.

O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi

- (a) superior a R\$ 65,00 e inferior a R\$ 70,00.
- (b) superior a R\$ 80,00 e inferior a R\$ 85,00.
- (c) superior a R\$ 90,00 e inferior a R\$ 95,00.
- (d) superior a R\$ 95,00.
- (e) inferior a R\$ 55,00.

Questão 21

ENEM PPL

Para aumentar a arrecadação de seu restaurante que cobra por quilograma, o proprietário contratou um cantor e passou a cobrar dos clientes um valor fixo de couvert artístico, além do valor da comida. Depois, analisando as planilhas do restaurante, verificou-se em um dia que 30 clientes consumiram um total de 10 kg de comida em um período de 1 hora, sendo que dois desses clientes pagaram R\$ 50,00 e R\$ 34,00 e consumiram 500 g e 300 g, respectivamente.

Qual foi a arrecadação obtida pelo restaurante nesse período de 1 hora, em real?

- (a) 800,00.
- (b) 810,00.
- (c) 820,00.
- (d) 1 100,00.
- (e) 2 700,00

Texto base 2

Leia o texto para responder à questão.



Tomando como base um Boeing 737-800, seus tanques de combustível podem comportar até 21 t (21 toneladas) de querosene de aviação (QAV).

O consumo do QAV tem como principal variável o peso total da aeronave. Além disso, altitude, velocidade e temperatura também influenciam na conta. Quanto mais longo o percurso, mais eficiente a aeronave será, pois o consumo do QAV em altitude é muito menor, devido à atmosfera mais rarefeita, que causa menos resistência ao avanço e, ao mesmo tempo em que ocorre o consumo, reduz-se o peso da aeronave.

Em voo de cruzeiro (quando o avião alcança a velocidade e altitude ideais) o consumo de QAV é de aproximadamente 2200 kg/h. A fase do voo com maior consumo de combustível é a subida, pois a aeronave precisa de muita força para decolar e ganhar altitude. O consumo de QAV chega a ser o dobro, se comparado ao voo de cruzeiro. Já na descida, o consumo é menor, chegando a ser 1/3 em comparação ao voo de cruzeiro.

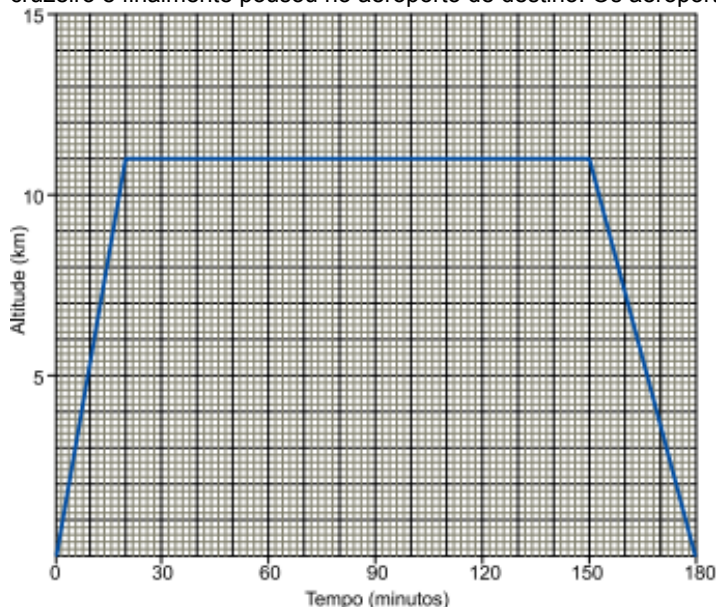
(www.agenciaabear.com.br. Adaptado.)

Questão 22

UNESP

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

O gráfico mostra o tempo decorrido desde que um Boeing 737-800 iniciou a decolagem no aeroporto de origem, atingiu sua altitude de cruzeiro e finalmente pousou no aeroporto de destino. Os aeroportos podem ser considerados ao nível do mar.



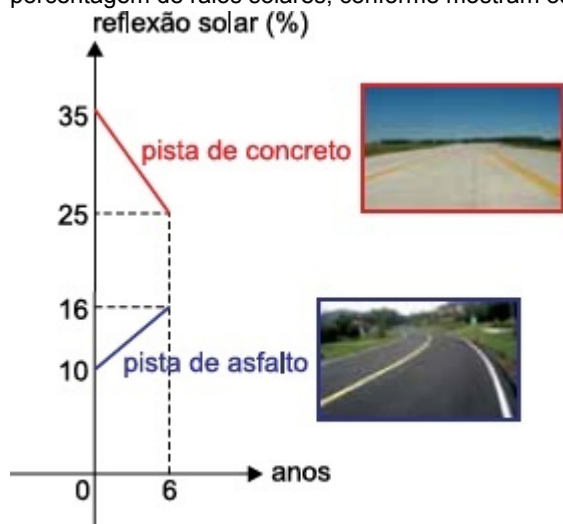
Considerando as informações sobre consumo de QAV dadas no texto, pode-se estimar que o consumo total de combustível no voo representado pelo gráfico foi próximo de

- (a) 7000 kg.
- (b) 11000 kg.
- (c) 9000 kg.
- (d) 3000 kg.
- (e) 5000 kg.

Questão 23

UNESP

Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto; porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os segmentos de retas nos gráficos.



(www.epa.gov. Adaptado.)

Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após

- (a) 8,225 anos.
- (b) 9,375 anos.
- (c) 10,025 anos.
- (d) 10,175 anos.
- (e) 9,625 anos.

Questão 24

UNIMONTES - Específica

Um vendedor ambulante compra panos de prato em pacotes de 8 unidades, a R\$ 12,00 o pacote. Contudo, ele vende esses panos de prato em pacotes de 5 unidades, cobrando R\$ 12,00 por pacote. O ambulante visa a um lucro de pelo menos R\$ 675,00 na venda desses panos de prato.

Para tanto, a quantidade mínima de pacotes que ele deve vender é

- (a) 160.
- (b) 105.
- (c) 125.
- (d) 150.

Texto base 3

Leia o texto para responder à questão.

Em uma rede de supermercados de Madri, uma nova forma de paquera tem chamado a atenção: a “Hora do Flerte”. Entre 19 h e 20 h, solteiros circulam pelo supermercado sinalizando disponibilidade ao andar com um abacaxi virado para baixo dentro do carrinho. Caso encontre alguém interessante, basta bater no carrinho do “crush” e começar a conversar. Os solteiros se dividem em três faixas etárias, cada uma circulando por uma seção diferente do supermercado:

- pessoas entre 18 e 24 anos ficam no setor de congelados;
- pessoas entre 25 e 40 anos ficam na peixaria; e
- pessoas com mais de 40 anos ficam no corredor de vinhos.

A popularidade é tamanha que, segundo relatos em redes sociais, o abacaxi tem acabado em várias noites.

<https://tinyurl.com/mt7ytbzd> Acesso em: 09.09.2024. Adaptado.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

Suponha que a rede de supermercados decida promover uma campanha de marketing para divulgar ainda mais essa nova forma de paquera. A campanha terá como chamariz uma sigla formada por 3 letras diferentes retiradas do nome da fruta utilizada para sinalizar disponibilidade.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o total de siglas que podem ser formadas.

- (a) 24
- (b) 35
- (c) 60
- (d) 98
- (e) 210

Questão 26

ENEM PPL

Um engenheiro civil organizou duas equipes de pedreiros, I e II, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros, de ambas as equipes, apresentam o mesmo rendimento por hora trabalhada frente à construção planejada. A equipe I era composta por 3 pedreiros, que construíram 36 metros quadrados de muro, em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. A equipe II era composta por 5 pedreiros, que trabalharam 8 horas diárias, durante 6 dias.

Quantos metros quadrados a equipe II construiu a mais do que a equipe I?

- (a) 144
- (b) 180
- (c) 204
- (d) 240
- (e) 276

Questão 27

ENEM PPL

Na planta baixa de uma casa, um quarto retangular, cuja área é de 24 m^2 , está representado por um retângulo com lados medindo 0,10 m e 0,15 m.

A escala dessa planta é

- (a) 1 : 24.
- (b) 1 : 40.
- (c) 1 : 60.
- (d) 1 : 1 600.
- (e) 1 : 16 000.

Questão 28

ENEM PPL

Uma fábrica utiliza latas cilíndricas como embalagem de seus produtos. Para embalar um novo produto, essa fábrica necessitará de latas cilíndricas com, no mínimo, o triplo da capacidade volumétrica das que estão em uso, e com o menor custo possível. O representante de uma empresa de embalagens disponibilizou para essa fábrica cinco opções de latas, relacionando as medidas das latas novas com as que estão em uso. São elas:

- I: multiplicar a medida do raio por 6 e manter a da altura;
- II: triplicar as medidas da área da base e da altura;
- III: triplicar a medida do raio e manter a da altura;
- IV: manter a medida do raio e triplicar a da altura;
- V: triplicar as medidas do raio e da altura.

O preço de cada lata é diretamente proporcional à sua capacidade volumétrica.

As exigências da fábrica são atendidas pelo tipo de lata apresentada na opção

- (a) I.
- (b) II.
- (c) III.
- (d) IV.
- (e) V.

Questão 29

ENEM Digital

“1, 2, 3, GOL, 5, 6, 7, GOL, 9, 10, 11, GOL, 13, GOL, 15, GOL, 17, 18, 19, GOL, 21, 22, 23, GOL, 25, ...”

Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, um bar onde se reuniam amigos para assistir aos jogos criou uma brincadeira. Um dos presentes era escolhido e tinha que dizer, numa sequência em ordem crescente, os números naturais não nulos, trocando os múltiplos de 4 e os números terminados em 4 pela palavra GOL. A brincadeira acabava quando o participante errava um termo da sequência.

Um dos participantes conseguiu falar até o número 103, respeitando as regras da brincadeira.

O total de vezes em que esse participante disse a palavra GOL foi

- (a) 20
- (b) 28
- (c) 30
- (d) 35
- (e) 40

Questão 30

ENCCEJA

Um garoto, que tem por hábito guardar em um cofrinho as moedas que recebe como troco, tem as seguintes quantidades: 56 moedas de R\$ 1,00; 58 de R\$ 0,50; 60 de R\$ 0,25; 70 de R\$ 0,10 e 60 de R\$ 0,05. Ele fica sabendo que um supermercado vizinho, precisando captar moedas para troco, oferece como vantagem pela troca de moedas por cédulas R\$ 5,00 de bônus para cada R\$ 100,00 de moedas recebidas. Essa vantagem só é aplicável para valores múltiplos inteiros de R\$ 100,00.

Qual o valor, em real, esse garoto receberá se trocar todas as suas moedas no supermercado?

- (a) 105,00
- (b) 110,00
- (c) 115,00
- (d) 115,50

Questão 31

ENEM PPL

Um pintor cobra R\$ 240,00 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 m^2 . Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa, com uma área total de 260 m^2 . Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R\$ 4 600,00.

Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 5
- (e) 6

Questão 32

FATEC

Uma empresa decide contratar três funcionários, cada qual com uma jornada de trabalho distinta.

- I. O primeiro deles deve seguir uma escala de trabalho **12 × 36** — a cada **12 horas** consecutivas de trabalho, o funcionário tem direito a **36 horas** consecutivas de descanso.
- II. O segundo, por sua vez, se enquadrará em uma escala de trabalho **18 × 36** — a cada **18 horas** consecutivas de trabalho, o funcionário tem direito a **36 horas** consecutivas de descanso.
- III. O terceiro, e último, estará subordinado a uma escala de trabalho **24 × 48** — a cada **24 horas** consecutivas de trabalho, o funcionário tem direito a **48 horas** consecutivas de descanso.

Supondo que os três comecem a trabalhar ao mesmo tempo e no mesmo dia, bem como cumpram a jornada estabelecida, respeitando inclusive as horas de descanso, eles irão iniciar o trabalho juntos novamente depois de

- (a) 54 dias.
- (b) 36 dias.
- (c) 24 dias.
- (d) 18 dias.
- (e) 6 dias.

Questão 33

FATEC

Ansioso para o início da prova do vestibular, um candidato, tentando se acalmar, escreveu a palavra **FATEC** 10 000 vezes. Colocou as letras da palavra FATEC em linha reta e enumerou a posição delas, conforme a tabela:

F	A	T	E	C	F	A	T	E	C	F	A	T	E	C	...
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...

Assim sendo, a letra que ocupa a posição de número 2 018 é

- (a) F .
- (b) A .
- (c) T .
- (d) E .
- (e) C .

Questão 34

UERJ

O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. O ano de 2012 foi o último bissexto. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos: são aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. O ano de 1900 foi o último caso especial.

A soma dos algarismos do próximo ano que será um caso especial é:

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

Questão 35

UERJ

Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente, a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de x viagens da gerente e y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente.

O menor valor de $x + y$ é:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Questão 36

Unaerp

Considere a sequência S dos 111 primeiros números inteiros positivos (1, 2, 3, 4 ..., 111). Duas sequências são formadas com elementos de S :

- P : (2, 4, 6, 8, ..., 110) é formada com todos os elementos pares de S ;
- T : (6, 12, 18, ... 108) é formada com todos os múltiplos de 3 que pertencem a P .

Sabe-se que x e y representam, respectivamente, os números de elementos de P e T .

O valor de $x - y$ é igual a:

- (a) 37
- (b) 38
- (c) 39
- (d) 40

Questão 37**Unit-AL**

Durante a pandemia da Covid-19, a procura por álcool em gel nas fábricas aumentou muito. Com o objetivo de ter em estoque o produto nas 50 unidades de saúde do Estado de Sergipe, o gestor de compras adquiriu 300 galões de álcool em gel, com 5 litros de capacidade cada um, e solicitou à fábrica que disponibilizasse o produto em recipientes iguais. A fábrica informou ter os seguintes tipos de recipientes para armazenamento e suas respectivas capacidades:

- Recipiente I: 0,25 litro
- Recipiente II: 0,50 litro
- Recipiente III: 1,50 litro
- Recipiente IV: 1,75 litro
- Recipiente V: 2,0 litros

Considerando que todo o álcool em gel foi comprado de uma só vez e colocado em recipientes do mesmo tipo, e que cada Unidade de Saúde local recebeu 60 recipientes iguais e cheios, o tipo de recipiente que a Secretaria de Saúde optou por comprar foi o identificado como

- (a) Recipiente I
- (b) Recipiente II
- (c) Recipiente III
- (d) Recipiente IV
- (e) Recipiente V

Questão 38**UECE**

Considere a listagem infinita de números inteiros positivos, logicamente construída, cujos seis primeiros números são 4, 9, 25, 49, 121, 169, A soma do sétimo com o oitavo número da listagem é um número que possui exatamente n números primos entre seus divisores positivos.

Tem-se, então, que n é igual a

- (a) 6.
- (b) 3.
- (c) 5.
- (d) 4.

Questão 39**UNIVESP**

Uma universidade oferece um total de 160 vagas para cursos de especialização nas áreas de negócios e de produção. Após o preenchimento de todas essas vagas, a razão do número de participantes do curso de produção para o número de participantes do curso de negócios, nessa ordem, era $3/5$.

O número de participantes do curso de negócios superou o número de participantes do curso de produção em

- (a) 40 participantes.
- (b) 35 participantes.
- (c) 30 participantes.
- (d) 25 participantes.
- (e) 20 participantes.

Gabarito

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[C]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[B]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[C]

Questão 31:

[B]

Questão 32:

[D]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[A]

Questão 35:

[C]

Questão 36:

[A]

Questão 37:

[B]

Questão 38:

[B]

Questão 39:

[A]